

DESIGN SPECIFICATION: ADAPTIVE TIMING SUBSYSTEM

1. Tổng quan (Overview)

Hệ thống điều khiển thích ứng (Adaptive Control) sẽ thay thế logic định thời cố định (Fixed Timing). Mục tiêu là tối ưu hóa lưu lượng giao thông bằng cách tự động điều chỉnh thời gian đèn Xanh dựa trên tín hiệu từ cảm biến xe, đồng thời đảm bảo công bằng giữa các hướng.

Nguyên lý hoạt động dựa trên thuật toán "Gap-Out Logic" (Logic ngắt khi có khoảng trống):

- Đèn Xanh luôn bật tối thiểu một khoảng thời gian (Min Green).
- Sau thời gian Min, nếu vẫn có xe (Sensor = 1), đèn Xanh được "gia hạn" (Extended).
- Đèn Xanh sẽ kết thúc ngay lập tức nếu:
 - Không còn xe (Gap detected).
 - HOẶC đã đạt đến thời gian tối đa (Max Green).

2. Các tham số cấu hình (Configurable Parameters)

Để hệ thống linh hoạt, chúng ta định nghĩa các tham số (có thể sửa trong file parameter hoặc qua giao tiếp cấu hình sau này):

Tham số	Giá trị đề xuất	Ý nghĩa
MIN_GREEN_TIME	5 giây	Thời gian đèn xanh tối thiểu (để người lái kịp phản ứng).
MAX_GREEN_TIME	30 giây	Thời gian đèn xanh tối đa (chống kẹt xe hướng còn lại - Starvation).
YELLOW_TIME	5 giây	Thời gian đèn vàng cố định.
EXT_TIME	3 giây	Thời gian gia hạn thêm mỗi khi phát hiện xe (Extension Quantum).

3. Định nghĩa Giao diện (Interface Definition)

Module adaptive_timing_logic sẽ giao tiếp với Core Module và Cảm biến.

Inputs (Đầu vào)

1. clk, rst_n: Đồng bộ hệ thống.
2. tick_1hz: Xung nhịp đếm giây.
3. current_state_i [4:0]: Trạng thái hiện tại từ Core FSM.
4. sensor_ns: Cảm biến làn Bắc-Nam (1 = Có xe, 0 = Vắng).
5. sensor_ew: Cảm biến làn Đông-Tây.

Outputs (Đầu ra)

Đây là phần thú vị. Để điều khiển Core FSM "giữ" trạng thái hoặc "chuyển" trạng thái mà **không phá vỡ logic Core**, ta cần 2 tín hiệu:

1. load_val_o [5:0]: Giá trị nạp vào bộ đếm.
 - Lúc bắt đầu đèn xanh: Nạp MIN_GREEN_TIME.
 - Lúc đèn vàng: Nạp YELLOW_TIME.
2. timer_hold_o: Tín hiệu "Giữ bộ đếm" (Active High).
 - Nếu timer_hold_o = 1: Core FSM sẽ **không** chuyển trạng thái dù timer đã về 0 (hoặc logic đếm sẽ dừng ở 0).
 - Đây là "chìa khóa" để thực hiện Extension.

4. Mô tả Thuật toán (Algorithm Description)

Hệ thống sẽ hoạt động như một máy trạng thái nhỏ (Sub-FSM) bên trong logic Timing.

Kịch bản hoạt động (Scenario): Đèn Bắc-Nam (NS) đang Xanh

1. Giai đoạn 1: Initial (Bắt đầu)

- Khi Core vừa chuyển sang NS_GREEN.
- Module Timing nạp MIN_GREEN_TIME (5s) vào Core.
- Tín hiệu timer_hold_o = 0 (Cho phép đếm lùi bình thường).

2. Giai đoạn 2: Monitoring (Giám sát)

- Bộ đếm Core đếm lùi về 0.
- Trong lúc này, Module Timing kích hoạt bộ đếm riêng: active_green_timer (đếm tổng thời gian đèn xanh đã trôi qua).

3. Giai đoạn 3: Decision at Zero (Quyết định tại thời điểm 0)

- Khi bộ đếm Core (timer) về 0.
- **Kiểm tra Điều kiện 1 (Sensor):** sensor_ns có đang tích cực không?
- **Kiểm tra Điều kiện 2 (Max Limit):** active_green_timer < MAX_GREEN_TIME chưa?
- **Kiểm tra Điều kiện 3 (Opposite Demand):** sensor_ew có xe không? (Tùy chọn nâng cao: nếu bên kia đông quá thì cắt luôn).

4. Giai đoạn 4: Action (Hành động)

- **Nếu cần gia hạn (Extend):**
 - Bật timer_hold_o = 1. (Core FSM nhìn thấy timer=0 nhưng bị Hold nên không chuyển sang Vàng).
 - Thực tế, cách tốt hơn cho Core FSM của bạn là: **Nạp lại bộ đếm.**
 - *Hiệu chỉnh Spec:* Thay vì Hold, ta dùng cơ chế **Re-load**. Khi timer về 0, nếu muốn gia hạn, Timing Logic sẽ gửi giá trị EXT_TIME (3s) và một xung reload_trigger.
- **Nếu kết thúc (Terminate):**
 - Không làm gì cả. Core FSM thấy timer=0 sẽ tự động chuyển sang Vàng.

5. Yêu cầu chỉnh sửa Core (Core Modification Requirement)

Để hỗ trợ Adaptive theo Spec trên mà vẫn giữ tính toàn vẹn của logic chuyển đèn (Xanh->Vàng->Đỏ), ta cần thêm **1 tính năng nhỏ** vào traffic_controller_core: **Khả năng nạp lại bộ đếm khi đang chạy.**

Chúng ta sẽ thêm input reload_en vào Core.

- **Logic cũ:** Timer chỉ nạp khi state != next_state.
- **Logic mới:** Timer nạp khi state != next_state **HOẶC** reload_en == 1.

Điều này **không hề** thay đổi logic máy trạng thái FSM (Sơ đồ bong bóng trạng thái giữ nguyên). Nó chỉ thay đổi cách bộ đếm hoạt động (Datapath). Đây là sự mở rộng hợp lệ và an toàn.

6. Edge Cases & Safety (Verification Plan)

Trong báo cáo Design Verification, bạn cần liệt kê các trường hợp này:

1. Broken Sensor (Cảm biến hỏng - Luôn mức 1):

- Hệ thống phải tự ngắt sau khi đạt MAX_GREEN_TIME. Không được xanh mãi mãi.

2. No Traffic (Đêm khuya vắng vẻ):

- Hệ thống chạy ở mức MIN_GREEN_TIME rồi chuyển (hoặc giữ nguyên Xanh ở hướng ưu tiên - tùy chiến lược).

3. Sensor Glitch (Nhiều):

- Cần có module Debounce (chống rung) ở đầu vào sensor trước khi đưa vào logic này.